6. Számítási feladat

200 cm^3 térfogatú, 1,07 g/cm^3 sűrűségű, 14,5 tömegszázalékos sósavat desztillált vízzel hígítottunk. Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja ennek hatására 1,70 mol/dm^3-re csökkent.

a) Hányszorosára nőtt az oldat térfogata a hígítás következtében?

b) Hány cm^3 0,125 mol/dm^3 koncentrációjú kálium-hidroxid-oldat szükséges a kiindulási oldatból kivett 5,00 cm^3 oldat közömbösítéséhez?

c) Mekkora tömegű alumíniumport kellett volna szórnunk a kiindulási oldatba (gyakorlatilag változatlan oldattérfogat mellett), ha a hígítással kapott értékre kívántuk volna az oldat hidrogén-klorid-koncentrációját csökkenteni? Írja fel a szükséges kémiai folyamat reakcióegyenletét is!

d) Mennyi ideig kellene a kiindulási sósavat 2,00 A áramerősséggel elektrolizálni, hogy 980 cm^3, 25,0 ^oC-os, standard nyomású hidrogéngázt állítsunk elő?

15 pont	